

Auteur: Dina Haajou
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 7A nr. 6.1

Onderzoek de limiet:

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2}$$

We kiezen het pad $x = y = z$ om het gedrag te analyseren:

$$\Rightarrow f(x, x, x) = \frac{3x}{3x^2} = \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$$

Besluit: de limiet bestaat niet

References